UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

TEMA 2. DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB

Curso 2025-2026

Programación Web

Actualización: 6/3/2026

Contenido

- Diseño de páginas y documentos web
- Desarrollo de documentos HTML
- Desarrollo y aplicación de estilos con CSS

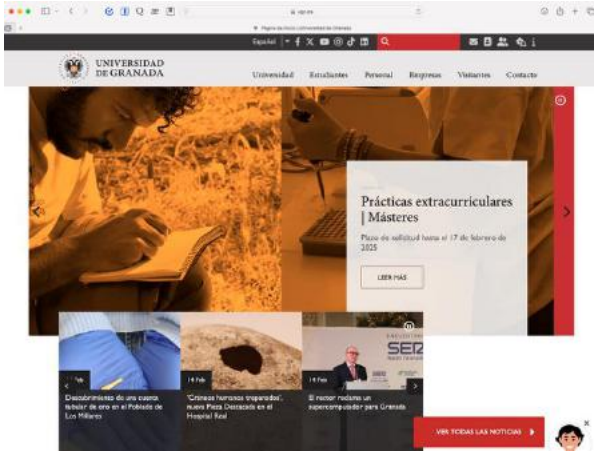
Bibliografía

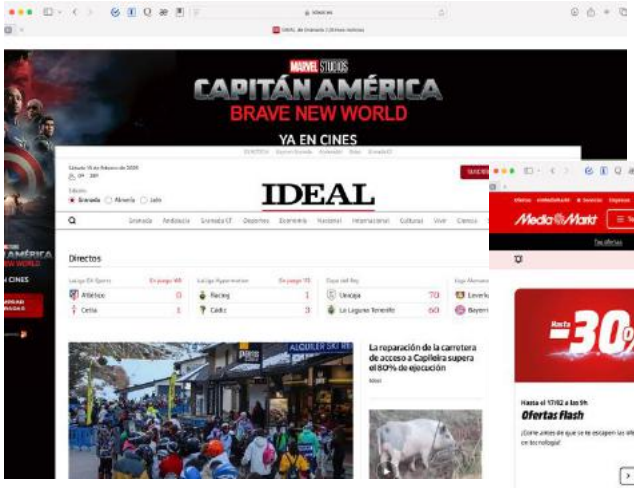
- L. Lemay, R. Colburn, “Web Publishing with HTML and CSS”, Sams, 2011
- R. Nixon, “PHP, MySQL & JavaScript”, O’Reilly, 2009
- J.N. Robbins, “Learning Web Design”, O’Reilly, 4th Ed., 2012
- developer.mozilla.org
- w3c.org
- www.w3schools.com
- web.dev
- www.tutorialspoint.com
- Wikipedia

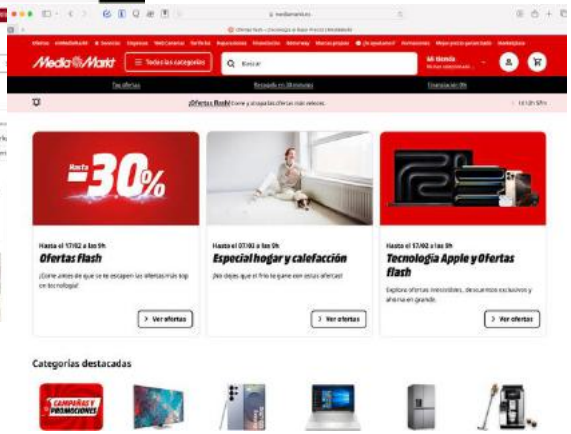
DISEÑO DE PÁGINAS Y DOCUMENTOS WEB

Página web

- Documento diseñado para su difusión a través de la web, accedido mediante navegadores.
- Escrito en HTML o XHTML.
- Contenido **estático**: prefijado y almacenado en disco.
- Contenido **dinámico**: se genera en el momento de la consulta.

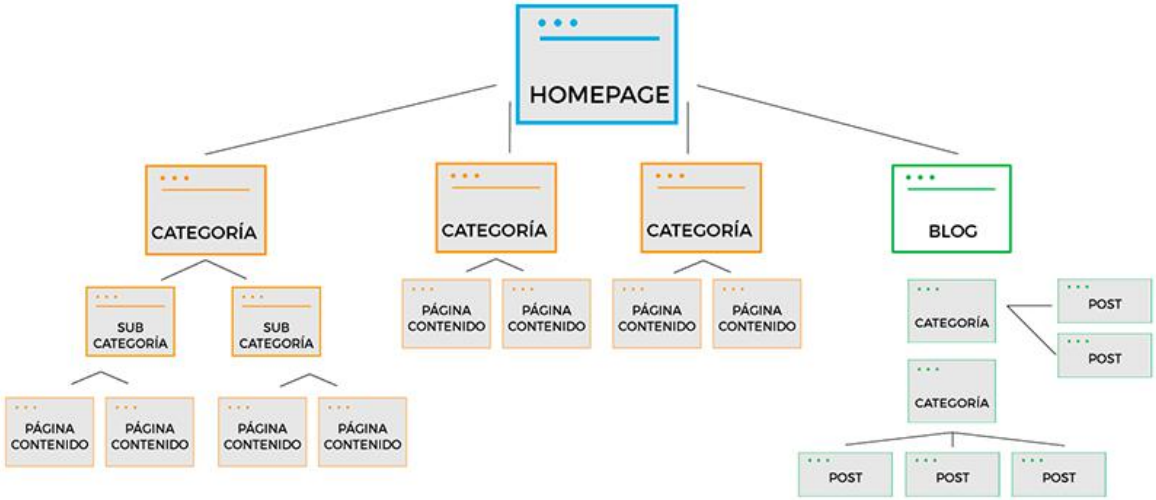






Sitio web

- Conjunto de páginas web relacionadas y albergadas bajo un mismo dominio de Internet. Suelen compartir esquema y autoridad.
- Espacio documental estructurado habitualmente dedicado a un tema específico o propósito concreto.
- Las páginas web del sitio son accesibles a través de un URL raíz, denominado “portada”.
- Organización jerárquica (árbol o DAG).

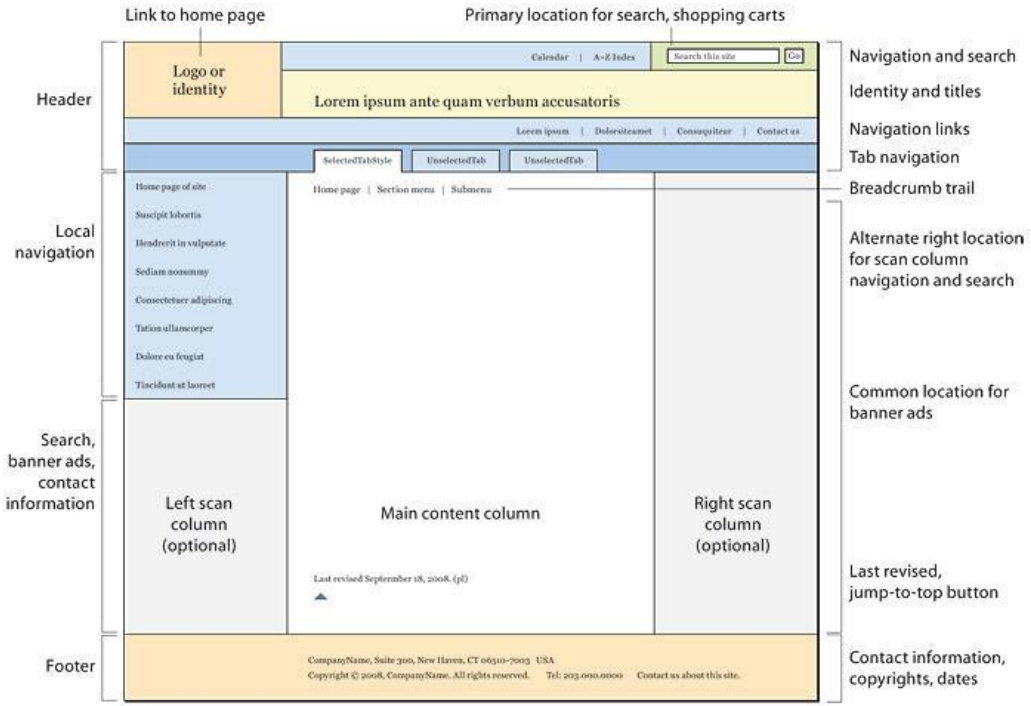


Tipos de sitios web

- Páginas corporativas: empresas, organizaciones, …
- Páginas personales
- Buscadores: Google, Bing, Duckduckgo, …
- Archivos: Google groups o Internet Archive
- Bitácoras: Wordpress, Blogger
- Comercio electrónico: Amazon, …
- Comunidades virtuales: Facebook, Twitter, …
- Noticias: periódicos, TVs, radios, …
- Temáticos: desarrollo de software, …
- Subastas: e-bay, …

Diseño de páginas web

1. Capa estructural
2. Capa de presentación
3. Capa de comportamiento
4. Gráficos
5. Multimedia



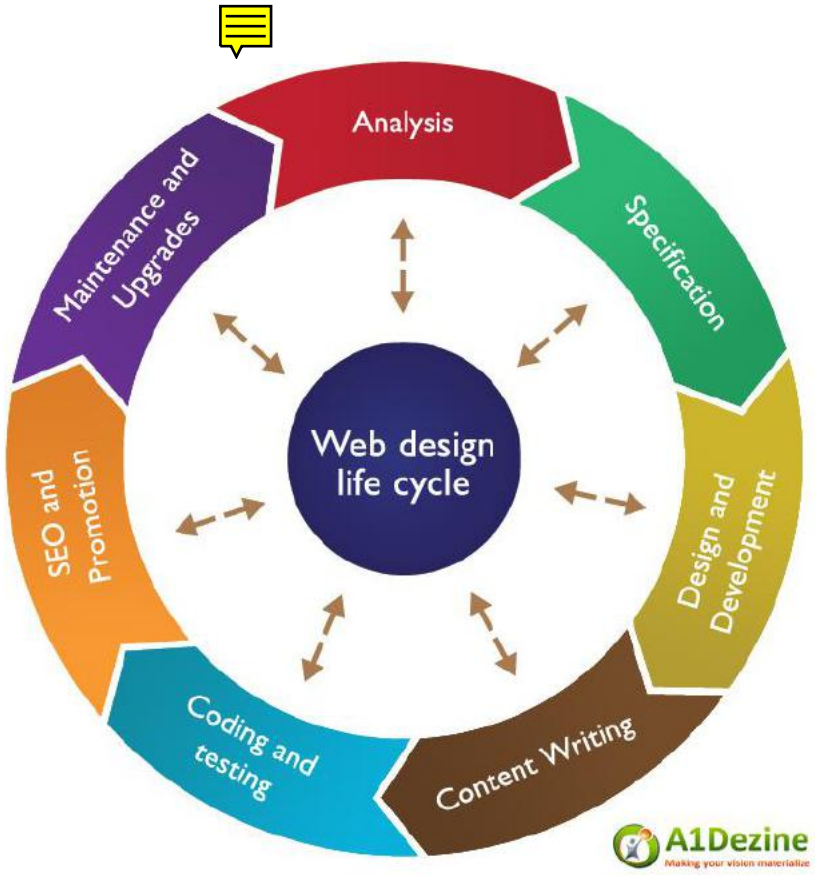
Factores a considerar

- Estándares (antes, también navegadores)
- Resoluciones de pantalla
- Páginas fluidas/estáticas
- Accesibilidad
- Internacionalización
- Antes, también tipo de dispositivo: ordenadores/móviles/TV

Ciclo de vida de las páginas web

- Vida media de documentos web: 75 días

[-> Web Scope, Segmentation, Stability, Resilience, and Persistence]



DESARROLLO DE DOCUMENTOS HTML

HTML

HTML

-> Introducción a HTML

- Lenguaje de marcado escrito en forma de etiquetas, flanquedas por ángulos: <>
- Describe **estructura**
- Puede definir aspectos de *apariencia*
- Puede incluir comportamiento dinámico, a través de *scripts*
- Puede incluir contenidos de tipo MIME

Elementos en un documento HTML

- Cabeceras
- Párrafos
- Listas
- Enlaces
- Imágenes
- Tablas
- Formularios

Estructura mínima

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Título</title>
</head>
<body>
Contenido
</body>
</html>
```

Cabecera

Cuerpo

Cabecera

-> Guía completa de elementos de cabecera

- Contiene información descriptiva sobre el propio documento:
  - Titulo
  - Hojas de estilo
  - Guiones
  - Otros tipos de meta información

```
<!doctype html>
<html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta content="origin" name="referrer">
    <meta content="/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_1
    <link href="/manifest?pwa=webhp" crossorigin="use-credentials" rel=
    <title>Google</title>
    <script nonce="zFh5VNJDLlpmGek9eVSJnw==">
    (function() {
        window.google = {
            kEI: 'muItYpu2G8u8aefVkeAE',
            kEXPI: '31',
            u: 'b7abb41c',
            kBL: 'skq8'
        };
```

Cuerpo

- Contenido: **toda** la información del documento
- Texto
- Hiperenlaces
- Formularios
- Guiones (scripts)
- Elementos multimedia

```
</head>
<body class="layout-no-sidebars page-node-página-de-inicio path-frontpa
    <a href="#main-content" class="visually-hidden focusable skip-link"
          Pasar al contenido principal
        </a>

    <div class="dialog-off-canvas-main-canvas" data-off-canvas-main-can
        <div class="layout-container">

            <header role="banner" aria-label="Cabecera de sitio">
                <div class="top-bar">
                    <div class="region region-top-bar">
                        <div id="block-dropdownlanguage" class="block b
languagelanguage-interface">

                            <fieldset class="js-form-item form-item js-
```

Formularios

-> Learn Forms

```
<form>
Nombre: <input type="text"
     name="nombre"><br>
Edad: <input type="number" name="edad">
<input type="radio" name="sexo"
     value="varon">Varón<br>
<input type="radio" name="sexo"
     value="mujer">Mujer<br>
<input type="submit">
</form>
```

Scripts

```
<script>
  document.write(“Hola”)
</script>
<noscript>El navegador no soporta guiones
</noscript>

<button type=“button”
onclick=“miFuncion()”>Pulsa aquí</button>

document.getElementById(“demo”).style.color=
“#ff0000”;
```

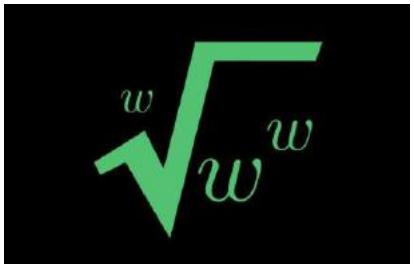
Herramientas para el desarrollo

- Editor de textos: vim, emacs, nano, gedit, sublime, …
- Herramientas visuales: DreamWeaver, FrontPage, Google Web Designer, …
- La mayoría de de los IDEs actuales soportan la edición de ficheros html.
- -> Tabla periódica de etiquetas HTML
- -> Chuleta de HTML

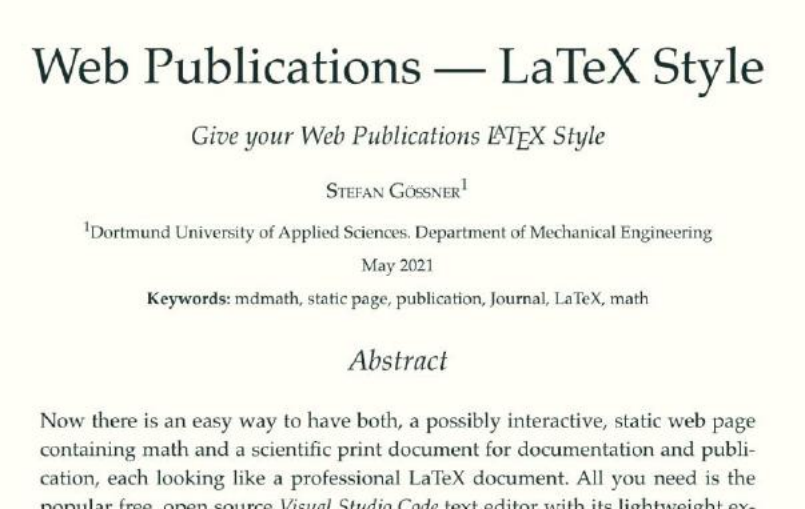
-> W3Schools.com HTML5 tutorial

Estilos y lenguajes específicos

-> MathML: lenguaje de marcado para expersiones matemáticas (Recomendación del W3C)



-> Publicaciones Web con estilo LaTeX



Web Publications — LaTeX Style

Give your Web Publications LaTeX Style

Stefan Gössner[1]

[1]Dortmund University of Applied Sciences. Department of Mechanical Engineering

May 2021

Keywords: mdmath, static page, publication, Journal, LaTeX, math

Abstract

Now there is an easy way to have both, a possibly interactive, static web page containing math and a scientific print document for documentation and publication, each looking like a professional LaTeX document. All you need is the popular free, open source *Visual Studio Code* text editor with its lightweight ex-

Year	Version
1989	Tim Berners-Lee invented www
1991	Tim Berners-Lee invented HTML
1993	Dave Raggett drafted HTML+
1995	HTML Working Group defined HTML 2.0
1997	W3C Recommendation: HTML 3.2
1999	W3C Recommendation: HTML 4.01
2000	W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008	WHATWG HTML5 First Public Draft
2012	WHATWG HTML5 Living Standard
2014	W3C Recommendation: HTML5
2016	W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017	W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition
2017	W3C Recommendation: HTML5.2

HMTL5

Versión actual: 5.2

Principales características:

- Elemento <canvas> para dibujos en 2D
- Elementos <video> y <audio>
- Soporta almacenamiento local
- Elementos específicos de contenido: <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section>
- Controles de formularios nuevos: calendar, date, time, email, url, search
- Soporte en línea de SVG
- Nuevas API: Geolocation, Drag and Drop, Local Storage, Application Cache, Web Workers, SSE

-> Novedades en HTML 5

-> HTML5 tags

Semantic Markup

- **Marcado semántico**: Incluir información adecuada sobre el significado de cada elemento mediante el uso adecuado de elementos de marcado. Separación entre contenido y presentación visual
- Mejorar la accesibilidad, *buscabilidad*, internacionalización e interoperatividad.
- Escribir contenido *fácil de leer* para seres humanos y ordenadores
- Por ejemplo: nuevas etiquetas estructurales (HTML 5):
  - header, main, nav, article, section, aside, address, footer

-> Cada etiqueta para su tarea

-> Estilo minimalista para HTML

Desarrollo de VideoJuegos con HTML5

- 30 Amazing Games Made Only with HTML5
- Tutoriales de desarrollo: https://www.gamedesigning.org/learn/html5/
- W3Schools.com: https://www.w3schools.com/graphics/game_intro.asp
- Framework Phaser: https://phaser.io

XHTML

- Combinación de las ventajas de HTML y XML.
- Indicaciones más estrictas que HTML.
- Elementos anidados; con apertura y cierre; en minúsculas.
- Atributos en minúsculas; valores entrecomillados;

-> Manual de XHTML

-> Tutorial de XHTML

-> HTML versus XHTML

The Most Important Differences from HTML

- <!DOCTYPE> is **mandatory**
- The xmlns attribute in <html> is **mandatory**
- <html>, <head>, <title>, and <body> are **mandatory**
- Elements must always be **properly nested**
- Elements must always be **closed**
- Elements must always be in **lowercase**
- Attribute names must always be in **lowercase**
- Attribute values must always be **quoted**
- Attribute minimization is **forbidden**

Estilo de codificación

- Muy importante: Mantener un buen estilo de codificación
- Consistencia en la forma de escribir las etiquetas
- Indentación
- Abrir y cerrar bloques
- Algunas propuestas:
  - HTML Style Guide and Coding Conventions
  - Google HTML/CSS Sytle Guide
  - HTML Style Guide

-> How Google, Twitter, and Spotify built a culture of documentation

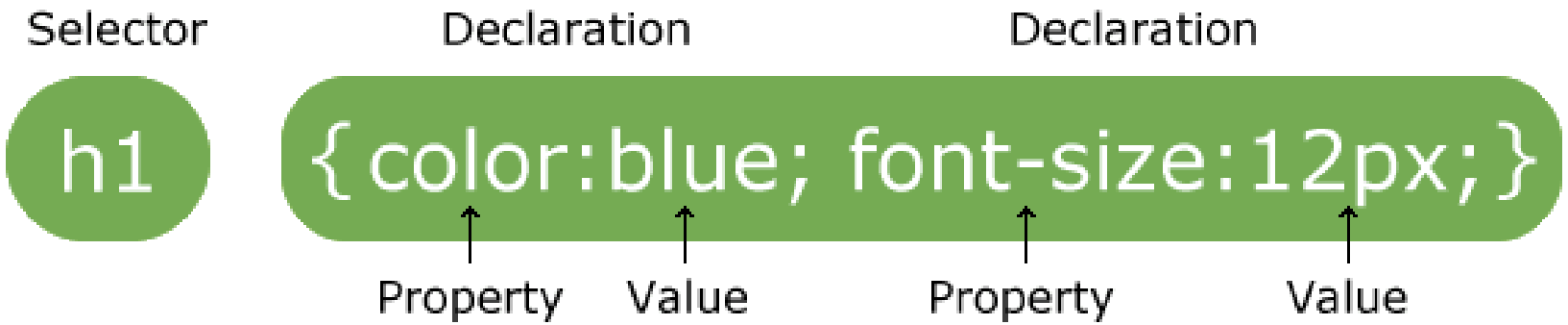
CSS

Cascading Style Sheets

- Lenguaje de estilo que define la presentación de documentos HTML.
- Incluye: fuentes, colores, márgenes, líneas, fondos, posicionamiento.
- Control más preciso y sofisticado que el soportado por HTML.
- **Objetivo**: Independizar estructura del contenido; facilita el cambio de apariencia entre dispositivos, navegadores, …

-> Aprender CSS -> Tutorial CSS -> Learn CSS!

Sintaxis de CSS



Aplicación de CSS a HTML

1. En línea: atributo “style”
2. Interno: Elemento “style”
3. Externo: Enlace a hoja de estilos

1. En línea

```
<html>
  <head>
     <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body style="background-color: #F0000;">
    <p>Página con fondo en color rojo</p>
  </body>
</html>
```

2. Interno: Elemento style

```
<html>
  <head>
     <title>Ejemplo</title>
     <style=type=“text/css“>
       body {background-color: #F0000;}
     </style>
  </head>
       <p>Página con fondo en color rojo</p>
  </body>
</html>
```

3. Enlace a hoja externa

```
<html>
  <head>
     <title>Mi documento</title>
      <link rel="stylesheet" type="text/css"
        href="style/style.css" />
  </head>
<body>
```

style.css

```
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: navy;
  margin-left: 20px;
}
```

Ejemplo: configuración de enlaces

- `a { color: blue; }`
- `a:link { color: blue; }`
- `a:visited {color: red;}`
- `a:active`
- `a:hover { letter-spacing: 10px; font-weight: bold; color:red;}`

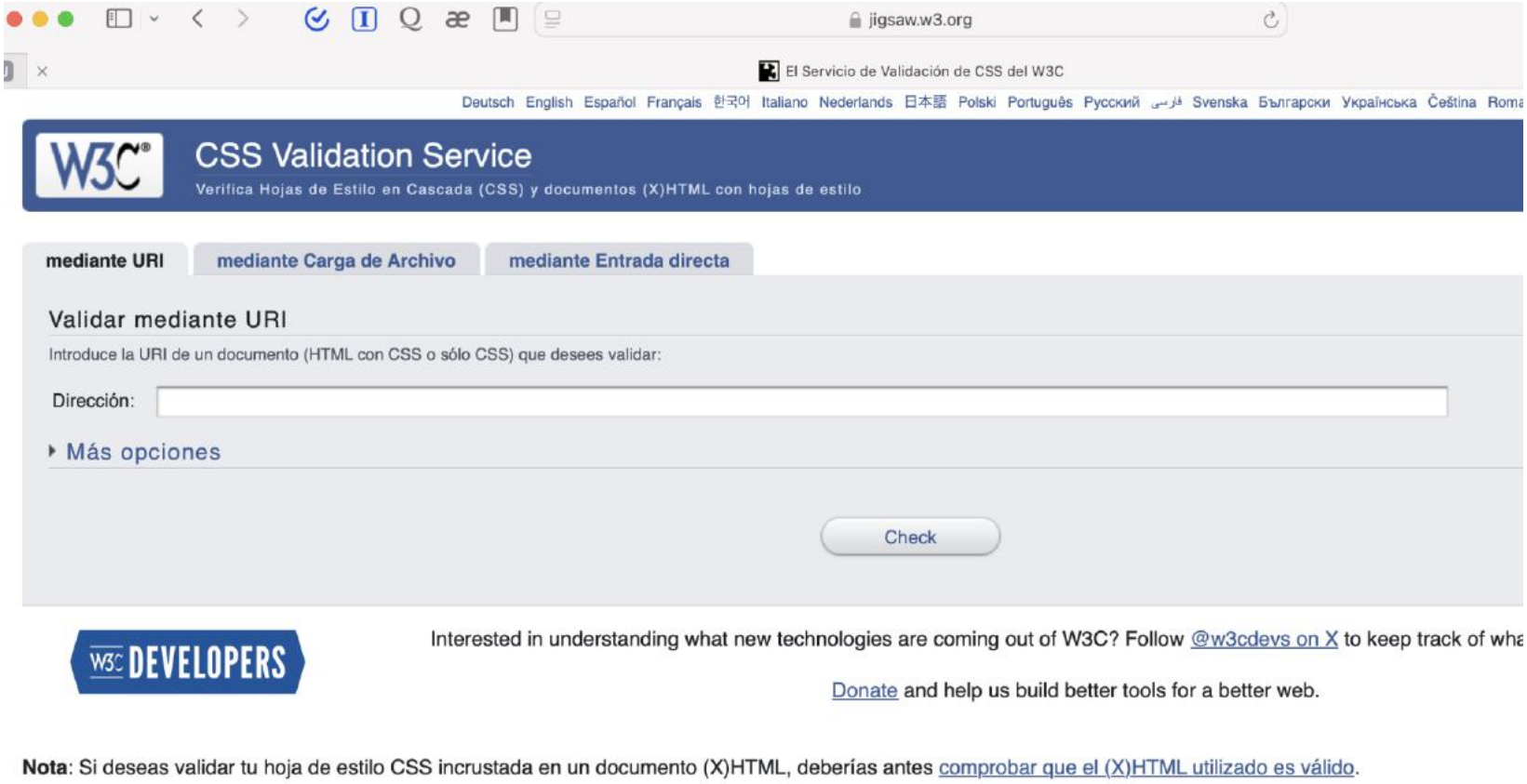
Fuentes para Web (WebFonts)

- Tecnología que permite el uso de fuentes en páginas web bajo demanda, sin tener que instalarlas en el equipo en que se ejecuta el navegador
- Formato abierto de fuentes para web: WOFF
- Versión 2.0 en 2018.
- Validador: https://dev.w3.org/webfonts/WOFF/tools/validator/

- Repositorio de Google Fonts for Web: https://fonts.google.com

Validador del W3C para CSS

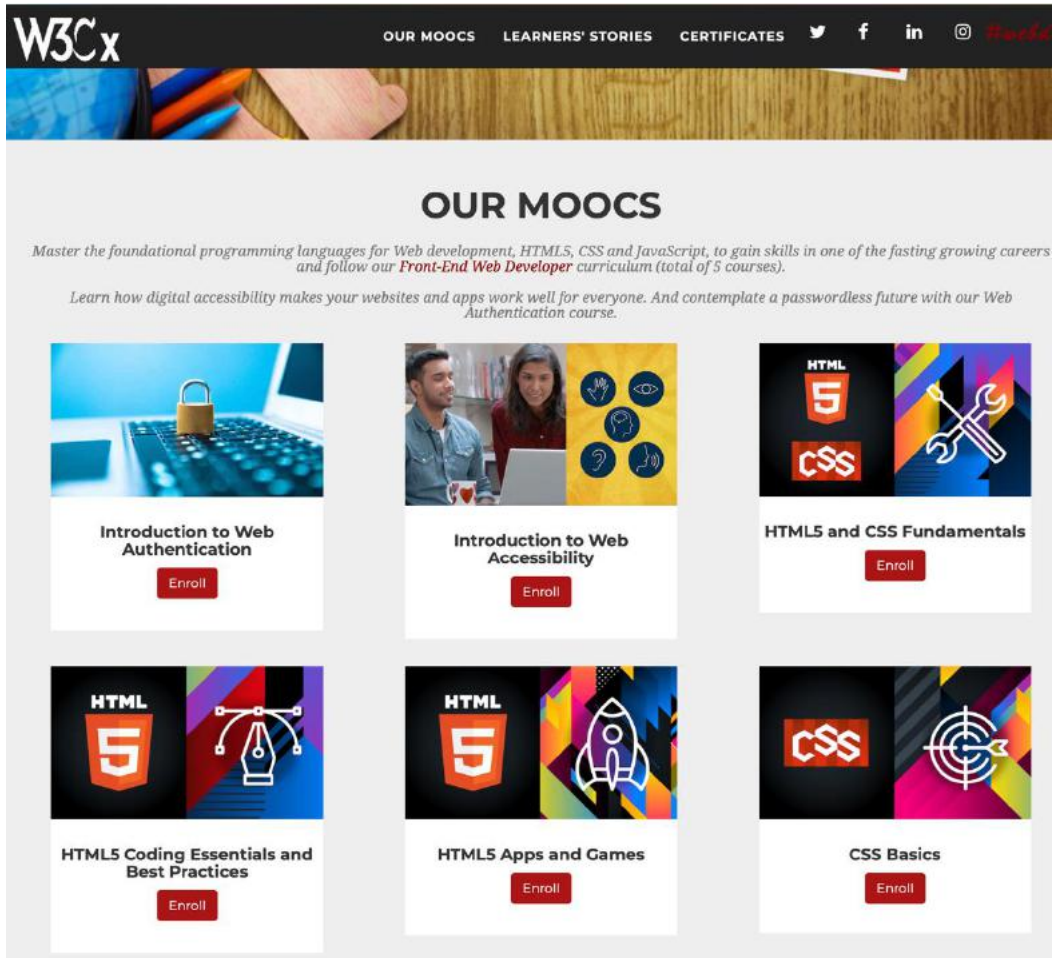
- https://jigsaw.w3.org/css-validator/



Tutoriales del W3C

- Página global: -> https://www.w3.org/developers
- HTML y CSS
- Accesibilidad
- Gráficos
- Web en móviles
- Seguridad
- Servicios web

--> W3C Moocs



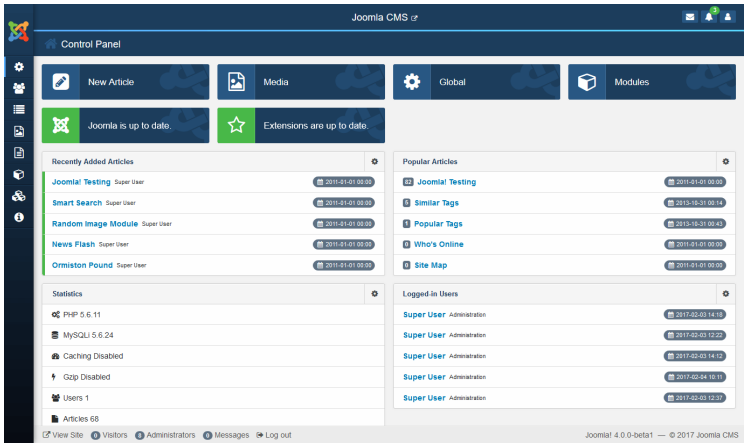
Estándares del W3C

- https://www.w3.org/standards/
- Diseño y aplicaciones web
- Dispositivos
- Arquitectura
- Web semántica
- XML
- Web de servicios
- Navegadores y herramientas para autores
- *Web neural network API*
- *Server Timing*

Content Management Systems

- Aplicación que facilita la creación y edición de material digital. Desarrollo colaborativo
- Web CMS: CMS para la creación, edición y gestión de páginas web.
- Tienen dos componentes principales:
  - Aplicación de gestión
  - Aplicación de despliegue
- Normalmente, se implementa como una aplicación web que da soporte a administradores, autores y usuarios

Algunos ejemplos de CMS



- Blogs: para páginas personales (Wordpress)
- Foros: para compartir opiniones (phpBB)
- Wikis: para desarrollo colaborativo (Dokuwiki)
- Generales: Joomla, Drupal
- Publicaciones digitales

DISEÑO WEB

1992 Text Design

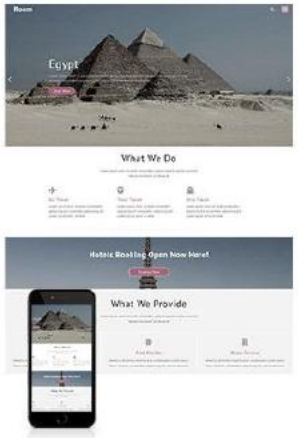
1996 Web Design 1.0

2000 Tables & Borders

2008 Blog Design

2010 Web Design 2.0

2015 Bootstrap Design

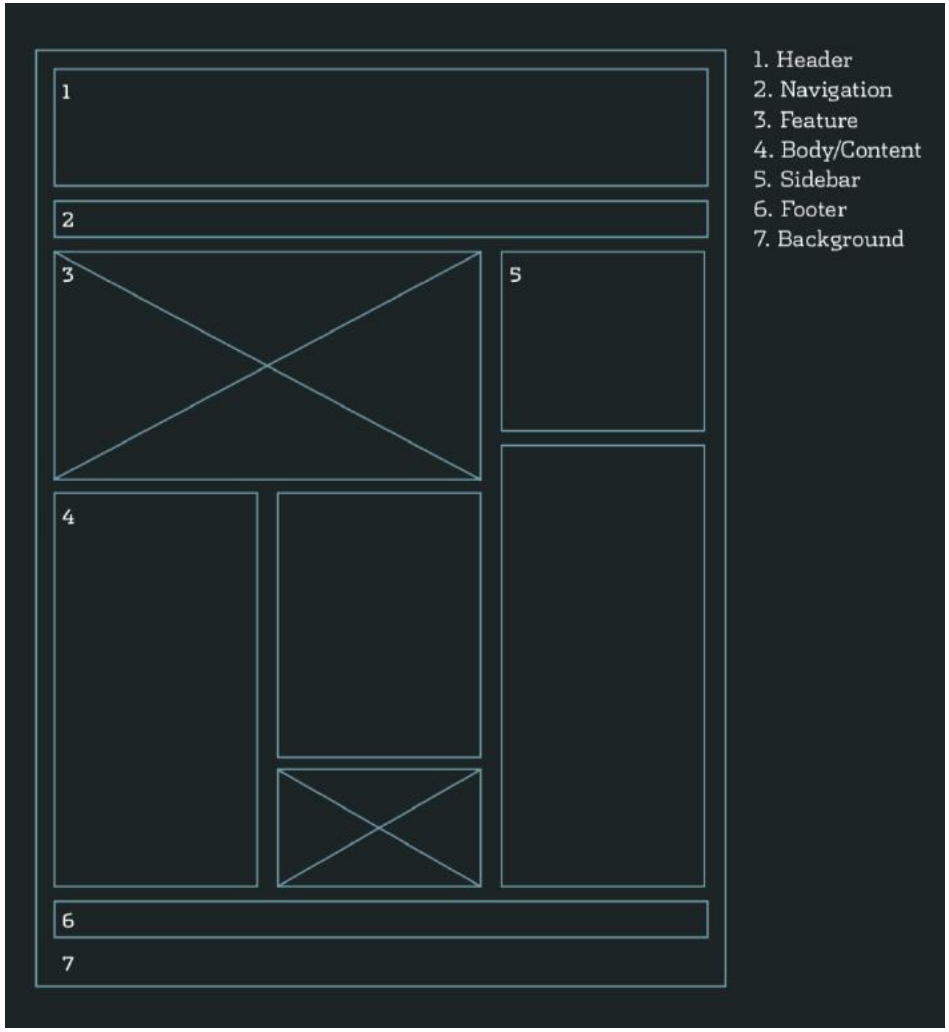


2019 Web Design 3.0

- Web Design 1.0
- Web Design 2.0
- Web Design 3.0

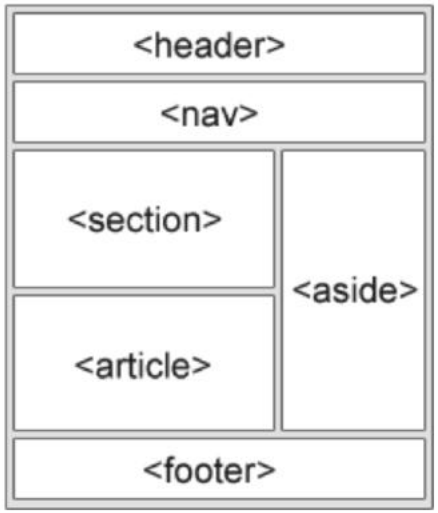
-> The Evolution of Web Design

Anatomía de una página web



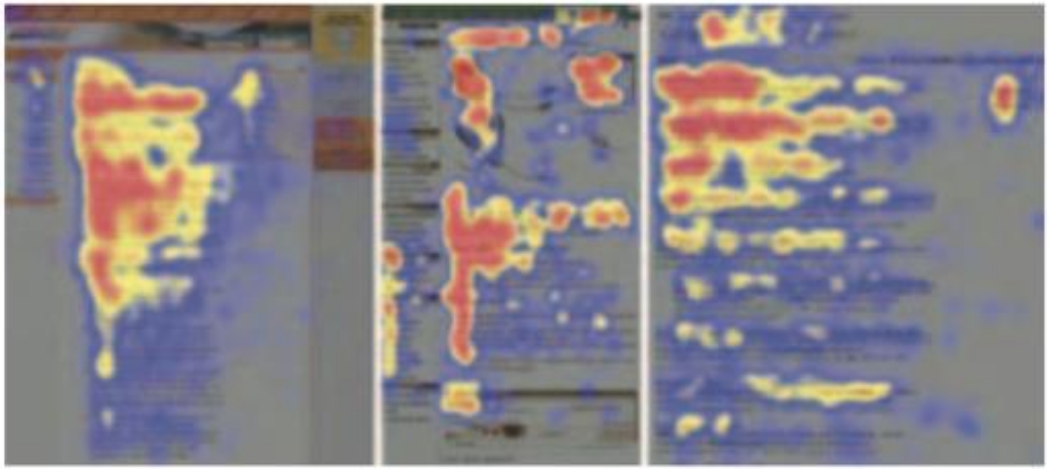
Elementos de maquetación HTML

HTML has several semantic elements that define the different parts of a web page:



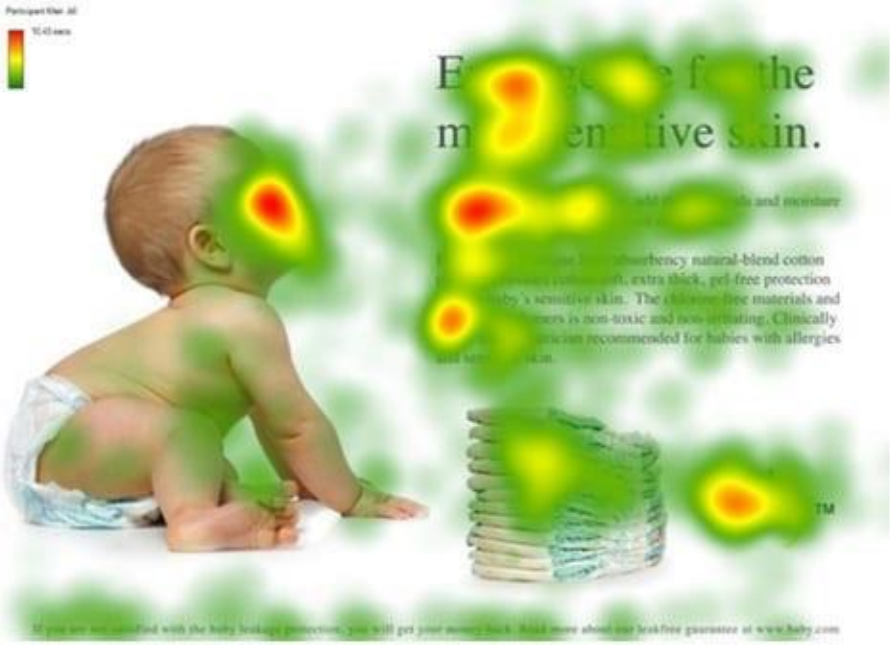
- `<header>` - Defines a header for a document or a section
- `<nav>` - Defines a set of navigation links
- `<section>` - Defines a section in a document
- `<article>` - Defines an independent, self-contained content
- `<aside>` - Defines content aside from the content (like a sidebar)
- `<footer>` - Defines a footer for a document or a section
- `<details>` - Defines additional details that the user can open and close on demand
- `<summary>` - Defines a heading for the `<details>` element

You can read more about semantic elements in our HTML Semantics chapter.



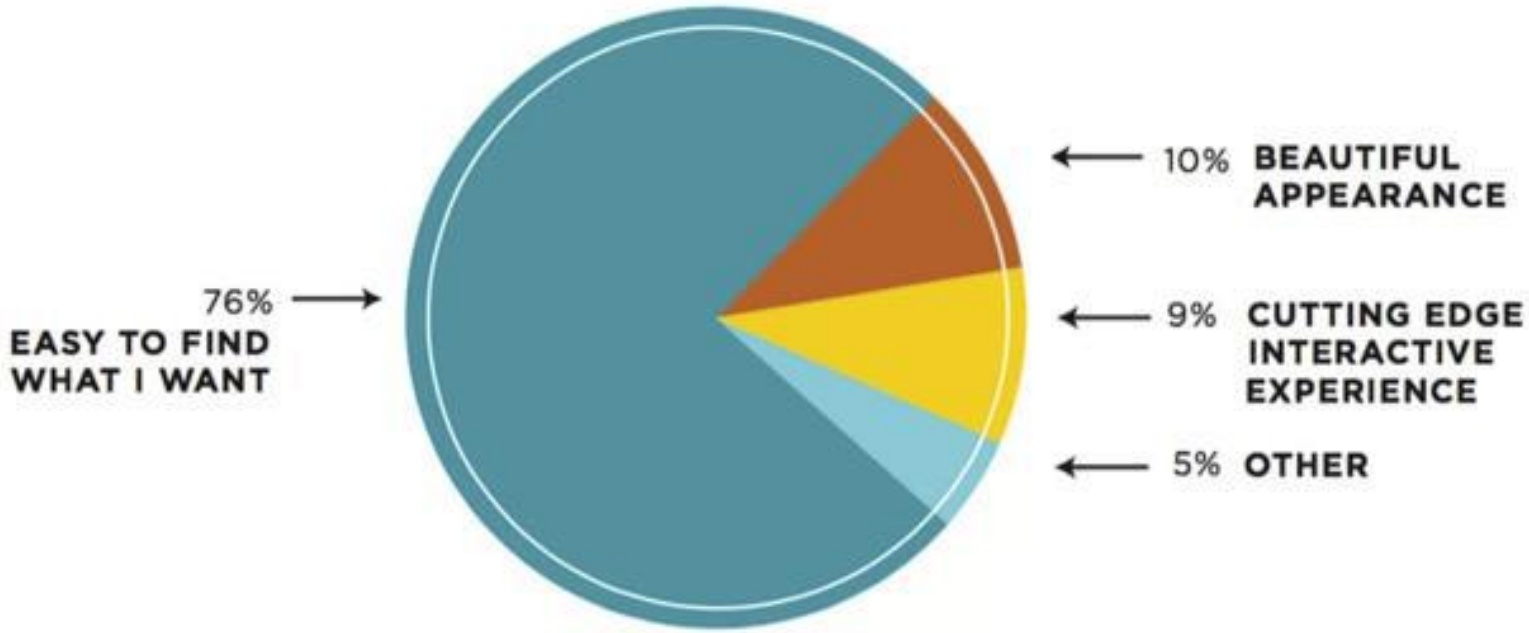
Seguimiento del movimiento de los ojos sobre páginas web

Baby look at the camera... visitors look at the baby



Baby look at the headline... visitors look at the headline

Factores en diseño de páginas web



-> Research-Backed Web Design Tips

Recomendaciones generales

- Diseña un plan
- Estudia tu audiencia
- **No hagas pensar al usuario**
- Navegación fácil
- Ten una estrategia para el posicionamiento (SEO)
- Ten en cuenta el funcionamiento en móviles

Recomendaciones específicas (1/2)

1. Hacer bocetos y diseños sobre papel
2. Minimalismo: diseño limpio, no abarrotado
3. Accesibilidad para todos: facilita la lectura:
   - Contraste adecuado
   - Fuentes grandes
   - No mucha diversidad: 3 fuentes
4. Usar hojas de estilo
5. Consistencia
6. Descartar barras laterales, marcos, …
7. Simplifica la navegación:
   - Usa menúes
   - Retorno a “home”

Recomendaciones específicas (2/2)

1. El espacio en blanco es bueno: úsalo eficazmente
2. Verifica que todo funciona correctamente (enlaces rotos, páginas no disponibles, …)
3. Copia de los que saben: p.ej. Google Material Design
4. No uses “Click here”
5. Añade Información de contacto
6. No uses los efectos de texto o redúcelo al mínimo
7. Sin faltas de ortografía
8. Incluir fecha de modificación

URLs sobre diseño web

- 27 research-backed web design tips
- Web Design 3.0
- 27 steps to the perfect website layout
- 10 Principles of Good Website Design
- 19 web design trends for 2018
- 5 Awsome Home Page Design Layouts You Can Copy Today
- 95 Inspiring Websites of Web Design Agencies
- …

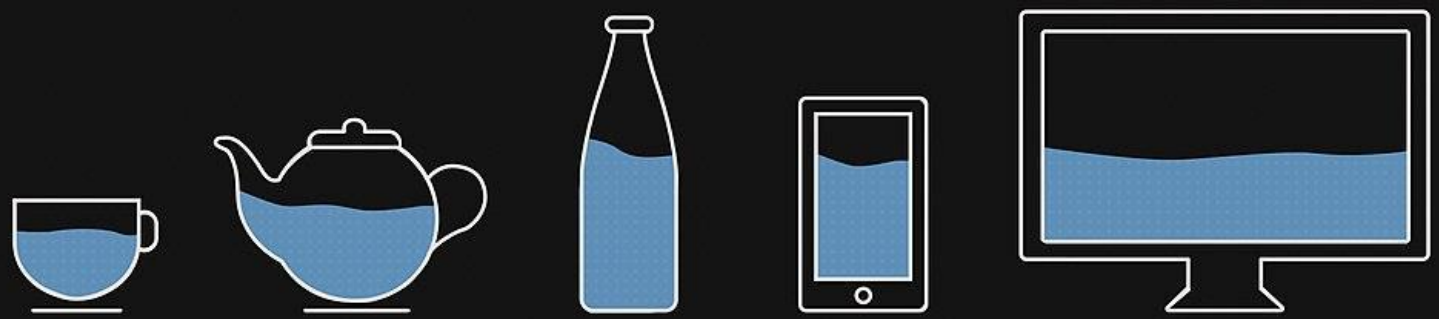
Google Material Design

- https://material.io/guidelines/material-design/introduction.html
- Objetivo: Crear un lenguaje visual para sintetizar los principios de buen diseño junto con la innovación
- Documento “vivo” de especificación de la estrategia
- Sistema adaptable de recomendaciones, componentes y herramientas que soportan las mejores prácticas en interfaces de usuarios. Facilita la cooperación entre diseñadores y programadores

Responsive web design

- Enfoque de diseño web que hace que las páginas se muestren correcta y fluidamente en un conjunto diverso de dispositivos (resoluciones, tamaños, …)
- Implica adaptabilidad del diseño al entorno de visualización.
- (W3Schools): RWD is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge, a website, to make it look good on all devices (desktops, tables, and phones). -> Responsive web design

CONTENT IS LIKE WATER



"You put water into a cup it becomes the cup.
You put water into a bottle it becomes the bottle.
You put it in a teapot, it becomes the teapot."

Josh Clark *(originally Bruce Lee)* - Seven deadly mobile myths

Illustration by Stéphanie Walter

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Analizar el diseño de páginas exitosas (con muchas visitas)
- Evaluar el código (html, css) de páginas web
- Crear tu propia estrategia de diseño
- Desarrollar un VideoJuego sencilo con Phaser
- Leer los tutoriales del W3C, W3Schools.com y web.dev.
- Familiarizarse con un CMS (p.ej. Wordpress o Joomla)